

les caractéristiques :

RMS : Énergie globale du signal

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i x_i^2}$$

Kurtosis :

$$k = \frac{\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^4}{(\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2)^2}$$

Centroïde - "Hauteur" du contenu fréquentiel : ça permet de déterminer l'endroit où se situe le centre de gravité spectral du signal

$$C = \frac{\sum_k f_k \cdot |X_k|}{\sum_k |X_k|}$$

Rapport énergie basse / haute fréquence

$$R_{BH} = \frac{\sum_{f < f_{mid}} |X_k|^2}{\sum_{f \geq f_{mid}} |X_k|^2}$$

Écartype et variance - variabilité temporelle

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

σ élevé $\rightarrow$ signal très variable $\rightarrow$ audio, vidéo

σ faible $\rightarrow$ mean $\approx 0 \rightarrow$ signal plat $\rightarrow$ image fixe, silence

σ faible $\rightarrow$ mean $\neq 0 \Rightarrow$ signal continu constant $\rightarrow$ parole, signal synthétique

Régularité des pics ?

Audio oui signal	Vidéo variable	Image non	Bruit blanc non	Bruit impulsif non
------------------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------------------

Audio 0,1 - 0,5	Vidéo élevé	Image ≈ 0	Bruit blanc faible uniforme	Bruit impulsif faible moy
--------------------	----------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------

Audio > 3	Vidéo variable	Image < 2	Bruit blanc ≈ 3	Bruit impulsif > 6
--------------	-------------------	--------------	----------------------------	-----------------------

Audio bas-moy	Vidéo moyen	Image très bas	Bruit blanc très haut	Bruit impulsif haut
------------------	----------------	-------------------	--------------------------	------------------------

Audio > 1	Vidéo > 1	Image >> 1	Bruit blanc ≈ 1	Bruit impulsif < 1
--------------	--------------	---------------	----------------------------	-----------------------

Audio moy. élv	Vidéo élevé	Image très faible	Bruit blanc faible	Bruit impulsif faible
-------------------	----------------	----------------------	-----------------------	--------------------------

